الطاقة المتجددة وتطبيقاتها

فيزيائيًا، الطاقة Energy هي خاصية كمية تنتقل إلى جسم أو إلى نظام فيزيائي، ويمكن التعرف عليها في أداء العمل وفي شكل حرارة وضوء. الطاقة هي كمية محفوظة. ينص قانون حفظ الطاقة على أن الطاقة يمكن أن تتحول في شكل، ولكن لا تستحدث أو تفنى. تقسم الطاقة الكلية إلى طاقة كامنة، أوطاقة حركية، أو مزيج من الاثنين بطرق مختلفة. يتم تحديد الطاقة الحركية من خلال حركة جسم ما أو الحركة المركبة لمكونات الجسم، وتعكس الطاقة الكامنة قدرة الجسم على الحركة، وهي بشكل عام دالة لموضع الجسم داخل مجال أو مجال. يمكن تخزينها في الحقل نفسه. في حين أن هاتين الفئتين كافيتين لوصف جميع أشكال الطاقة، فإنه غالبًا ما يكون من المناسب الإشارة إلى مجموعات معينة من الطاقة الكامنة والطاقة الحركية كشكل خاص بها. على سبيل المثال، يُشار إلى مجموع الطاقة الحركية الانتقالية والدورانية والطاقة الكامنة داخل النظام بالطاقة الميكانيكية، بينما تشير الطاقة النووية إلى الإمكانات المجمعة داخل النواة الذرية إما من القوة النووية أو القوة الضعيفة، من بين أمثلة أخرى.

الطاقة المتجددة Renewable Energy هي الطاقة المستمدة من الموارد المتجددة التي يتم تجديدها بشكل طبيعي على نطاق زمني بشري. تشمل الموارد المتجددة ضوء الشمس والرياح وحركة المياه والحرارة الأرضية. على الرغم من أن معظم مصادر الطاقة المتجددة مستدامة، إلا أن بعضها ليس كذلك. على سبيل المثال، تعتبر بعض مصادر الكتلة الحيوية غير مستدامة بمعدلات الاستغلال الحالية. وغالباً ما تستخدم الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد. عادة ما تكون مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ولكنها مناسبة أيضًا للمناطق الريفية والنائية والبلدان النامية، حيث غالبًا ما تكون الطاقة حاسمة في التنمية البشرية.

تركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030م الطموحة على تحقيق أهدافها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا من خلال ثلاثة محاور أساسية: مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. تعد الطاقة محورًا رئيسيًا في الرؤية حيث تعمل المبادرة السعودية الخضراء على زيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة وتعويض الانبعاثات وحماية البيئة. تخطط المملكة بحلول عام 2030م لتوليد 50 % من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنصف الآخر من الغاز. يعكس استثمار المملكة في الطاقة المتجددة التزامها بالاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن خلال جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لاستراتيجيتها الوطنية، فإن المملكة تنضم إلى الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام. وهذا الالتزام أمر بالغ الأهمية لتعزيز التعاون الدولي والابتكار في مجال تقنيات الطاقة المتجددة.

تحتل المملكة مرتبة متقدمة جداً في العالم من حيث الاحتياطيات الضخمة المؤكدة من النفط والغاز، واعتمادها بشكل كبير على الوقود الأحفوري لإمداداتها من الطاقة. في عام 2019م، تم توليد 56.4 % من الكهرباء عن طريق الغاز، يليه النفط بنسبة 43.5 %، في حين تساهم موارد الطاقة المتجددة بحوالي 0.1 % فقط. إلا انها من أوائل الدول التي ساهمت في أبحاث الطاقة المتجددة من خلال برامج التعاون الدولي المشتركة الكبرى لقناعتها بأن الاستخدام غير المستدام للوقود الأحفوري والأنشطة الأخرى مسؤولة بشكل رئيسي عن انبعاثات غازات الدفيئة الكبيرة والتي هي بازدياد مستمر.

قُدر حجم سوق الطاقة المتجددة في المملكة بمبلغ 336.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022م. ومن المتوقع أن تنمو صناعة الطاقة المتجددة بمبلغ 109 مليون دولار أمريكي تقريبا بحلول عام 2032م، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 42.44 % خلال الفترة المتوقعة (2023 – 2032م). وبالفعل شرعت المملكة العربية السعودية في السير على طريق تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء لمعالجة المخاوف البيئية وتعظيم العائد المالي من احتياطيات الوقود الأحفوري. ومع ذلك، تنعم البلاد بإشعاع شمسي عالٍ ومورد جيد للرياح، مما يخلق الفرصة للتحول القائم على الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.

قامت المملكة بالعديد من المبادرات والمشاريع الرئيسية كجزء من تحولها نحو اقتصاد أكثر استدامة ودورية. وتجسد هذه المبادرات التزام المملكة بتنويع اقتصادها، وتقليل النفايات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الابتكار. ومنها على سبيل المثال: مشروع دومة الجندل للرياح، ومشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. تهدف هذه المشاريع إلى تسخير الموارد الشمسية الوفيرة لتوليد طاقة نظيفة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومنها برامج إدارة النفايات وإعادة تدويرها لتقليل كمية النفايات المرسلة إلى مدافن النفايات، كذلك أنشأت البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (CCENP) لمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

يناقش هذا التقرير الطريق الذي يجب أن تسلكه المملكة للمضي قدماً نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء آفاق الاقتصاد العالمي، والطلب على النفط التقليدي وغير التقليدي، والتطورات في مصادر الطاقة المتجددة والديناميكيات الديموغرافية. والهدف من ذلك هو إنتاج خارطة طريق للطاقة المستدامة تحدد بوضوح مسارًا للمملكة لتحقيق إمكاناتها الكاملة لمزيج الطاقة الأمثل من خلال اكتساب وتطوير القدرات في تقنيات الطاقة النظيفة والأعمال التجارية البيئية.